

Soru 6.

T07-1

Sabit bir eksen etrafında serbestçe döneabilen ve bu eksene göre eylemsizlik momenti I olan bir cisim ilk başta durgundur. Daha sonra bu cismin üzerine sabit τ torku uygulanarak cisim harekete geçirilir.

Cisim 4 tam turunu tamamladığı anda cismin açısal hızı (ω) nasıl ifade edilebilir?

A) $4\sqrt{\frac{\pi\tau}{I}}$

B) $2\sqrt{\frac{\pi\tau}{I}}$

C) $2\sqrt{\frac{2\pi\tau}{I}}$

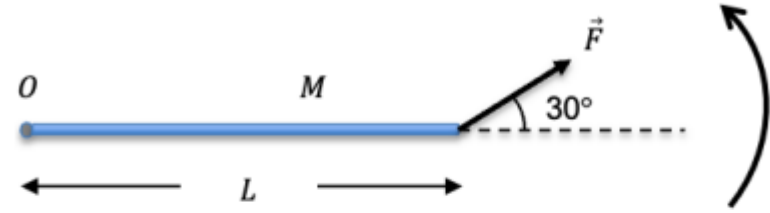
D) $\sqrt{\frac{2\pi\tau}{I}}$

E) $8\sqrt{\frac{2\pi\tau}{I}}$

Soru 4.

T07-2

$M = 4$ kg kütleli $L = 50$ cm uzunluğunda ince ve homojen çubuğun bir ucu sayfa düzlemine dik doğrultudaki eksen etrafında serbest dönecek şekilde O noktasına tutturulmuştur. Çubuğun diğer ucuna ise şekilde görüldüğü gibi $\vec{F}$ kuvveti uygulanmaktadır. Çubuk okla gösterilen doğrultuda (saat yönünün tersine) açısal hızı artarak dönüyor. Çubuğun şekilde gösterilen yatay durumunda anlık açısal ivmesi ise $\alpha = 10 \text{ rad/s}^2$.



Cisme uygulanan kuvvetin büyüklüğünü Newton cinsinden hesaplayınız.

$$\ast \quad g = 10 \text{ m/s}^2 \quad I_{\text{çubuk}} = \frac{1}{3}ML^2$$

A) $\frac{80}{3}$

B) $\frac{160}{3}$

C) 40

D) 45

E) 80

Soru 16.**K04**

Noktasal bir cisim, ilk başta durgun haldeyken üzerine etkiyen sabit bir torkun etkisiyle dairesel bir yörüngede dönmeye başlar. Cisim ilk iki turunu tamamladıktan sonra cisme etkiyen tork, aynı doğrultuda dönme etkisi oluşturmaya devam edecek şekilde iki katına çıkar.

Cisim ilk tam turunu T zamanında tamamladıysa üçüncü tam turunu ne kadar sürede tamamlar?

A) $\frac{T}{8 + 4\sqrt{2}}$

B) $\frac{T}{\sqrt{3} + \sqrt{2}}$

C) $\frac{T}{2\sqrt{3} - 1}$

D) $\frac{T}{2 + \sqrt{2}}$

E) $\frac{T}{3}$

GENEL ÇEKİM YASASI

Newton'un Kütle Çekim Yasası

Evrende her iki cisim arasında, kütlelerin çarpımıyla doğru orantılı ve aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılı bir çekim kuvveti vardır:

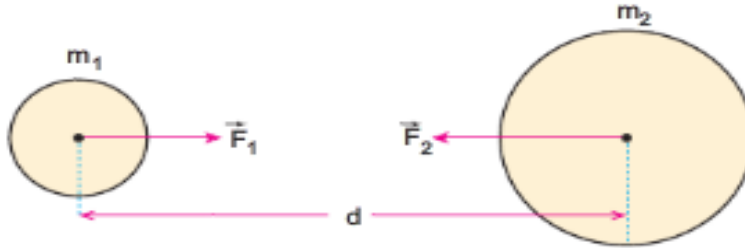
Kütlesi olan her nesne, birbirine çekim kuvveti uygular.

Bu çekim kuvveti,

- I. Kütlelerin büyüklüğü ile doğru orantılı,
- II. Aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılı olarak değişir.

Aralarındaki uzaklık d olan m_1 ve m_2 kütleli cisimlerin birbirlerine uyguladıkları kuvvetler sırasıyla $\vec{F}_1$ ve $\vec{F}_2$ olsun.

Bu kuvvetler eşit büyüklükte fakat zıt yönlüdür.

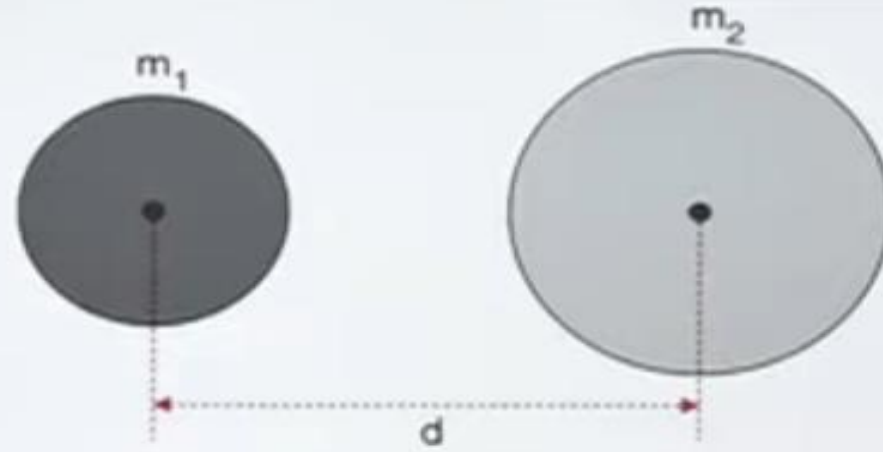


$$|\vec{F}_1| = |\vec{F}_2| = G \frac{m_1 \cdot m_2}{d^2}$$

G: Evrensel çekim sabiti = $6,67 \cdot 10^{-11} \frac{\text{Nm}^2}{\text{kg}^2}$

m_1, m_2 : Kütleler (kg)

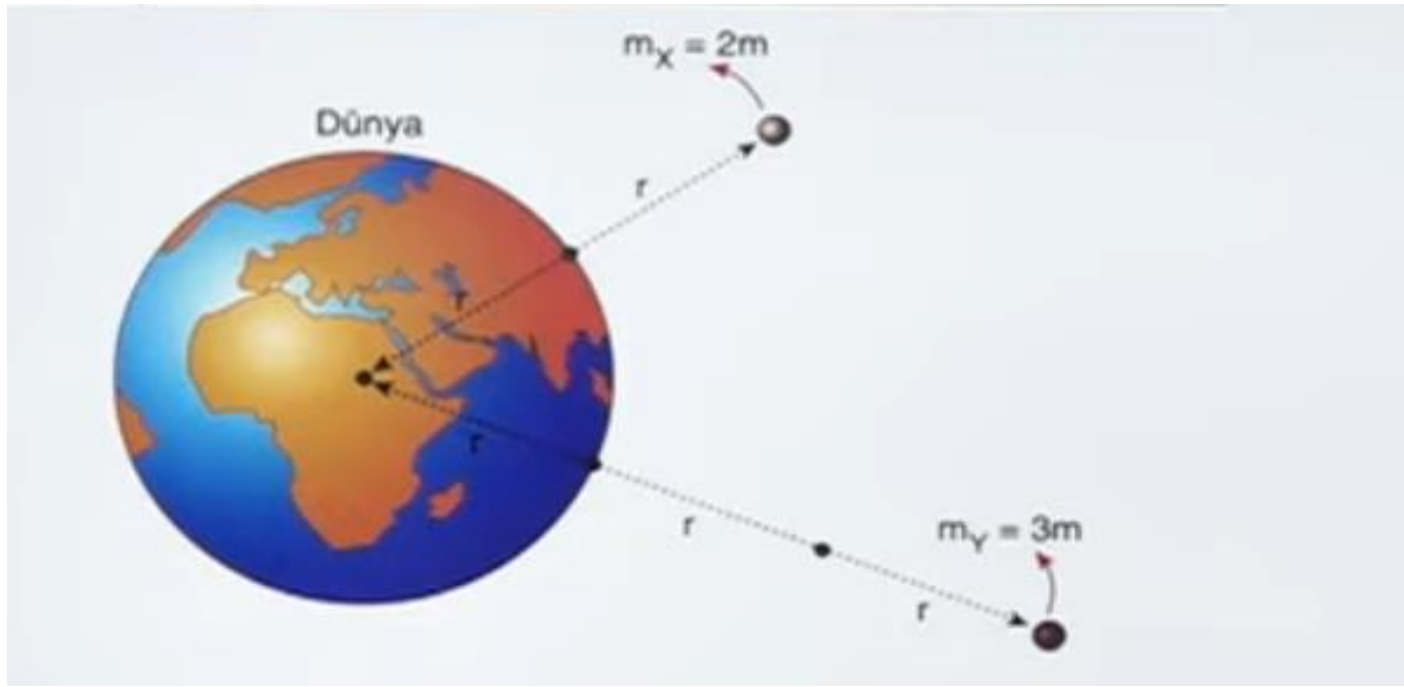
d: Cisimlerin merkezleri arasındaki uzaklık (m)



Kütle merkezleri arasında d uzaklığı bulunan kütleler arası çekim kuvveti F 'dir.

Buna göre, kütleler arası uzaklık $3d$ yapılırsa çekim kuvvetini yeni değeri kaç F olur?

- A) 9 B) 3 C) 1 D) $\frac{1}{3}$ E) $\frac{1}{9}$



Dünya çevresinde dolanan $2m$ ve $3m$ kütleli X ve Y uydularına Dünya'nın uygulamış olduğu çekim kuvvetleri sırasıyla F_X ve F_Y dir.

Buna göre, $\frac{F_X}{F_Y}$ oranı kaçtır?

A) $\frac{9}{4}$

B) $\frac{3}{2}$

C) $\frac{4}{3}$

D) 1

E) $\frac{1}{2}$

Soru 13.	K01-A01
-----------------	---------

Newton'un kütleçekim yasası birbirinden r uzaklıkta iki kütle (M ve m) arasındaki kuvveti (F), evrensel kütleçekim sabiti (G) yardımıyla aşağıdaki şekilde verir:

$$F = G \frac{mM}{r^2}$$

Buna göre, bu evrensel sabitin SI birim sisteminde birimi ne olmalıdır?

A) $\frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^2}$

B) $\frac{\text{kg} \cdot \text{s}^2}{\text{m}^2}$

C) $\frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}^2}$

D) $\frac{\text{m}}{\text{kg} \cdot \text{s}^2}$

E) $\frac{\text{m}^3}{\text{kg} \cdot \text{s}^2}$

Soru 4.**K08-Z02**

2022/1/K08-Z02.png6cm7-18pt Kütleleri M olan iki özdeş yıldız ortak kütle merkezi çevresinde yörüngededir. Her bir yörünge R yarıçaplıdır ve her bir yıldız dairesel yörüngede diğerinin karşı tarafında yer alır. Bu sisteme “ikili yıldız” denir.

Kütleçekimsel kuvvetin büyüklüğü $F_G = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$ olarak gösterildiğine göre her bir yıldızın yörünge periyodunu G , M , R cinsinden bulunuz.

A) $4\pi^2 \sqrt{\frac{R^2}{GM}}$

B) $4\pi \sqrt{\frac{R^3}{GM}}$

C) $2\pi \sqrt{\frac{R^3}{GM}}$

D) $\pi^2 \sqrt{\frac{R^2}{GM}}$

E) $2\pi \sqrt{\frac{R^2}{GM}}$

Soru 16.

K08-2

Birbiri etrafında çembersel bir yörüngede dönen m_1 ve m_2 kütleli iki yıldız düşünelim. Bu yıldızların merkezleri arasındaki mesafe R ve birbirleri etrafında dönme periyotları da T olarak ölçülmüş olsun.

Bu iki yıldızın kütleleri toplamı nedir?

A) $\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 GR^3$

B) $\frac{R^3}{GT^2}$

C) $\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 \frac{R^3}{G}$

D) $\frac{2R^3}{GT^2}$

E) $2\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 \frac{R^3}{G}$

Soru 9.

K08

Birbirinden d uzaklıkta $m_1 = m$, $m_2 = 3m$ kütlelerinden bir sistem olduğunu düşünün.

Sistemin kütle merkezindeki bir test kütesinin kütle çekim dolayısıyla kazandığı ivmenin büyüklüğü nedir?

A) 0

B) $\frac{8 Gm}{d^2}$

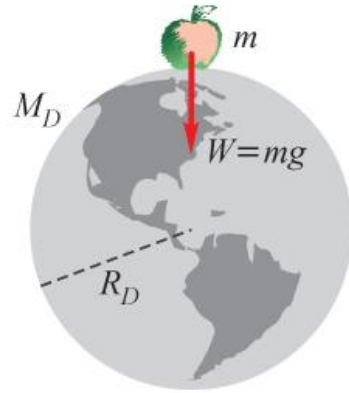
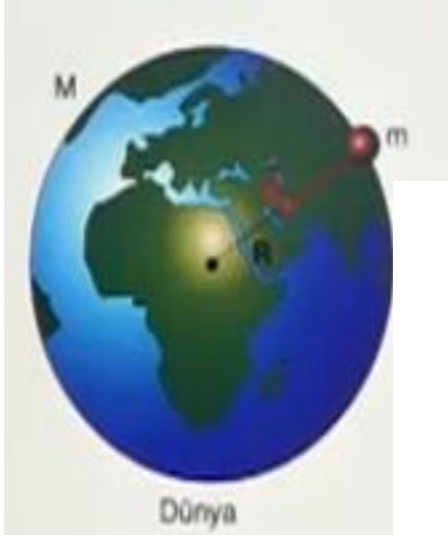
C) $\frac{32 Gm}{3 d^2}$

D) $\frac{36 Gm}{5 d^2}$

E) $\frac{416 Gm}{9 d^2}$

Dünya yüzeyinde bulunan bir cisme etki eden yer çekimi kuvvetine (kütle çekim kuvvetine $\vec{F}$) o cismin ağırlığı denir.

Ağırlık “ $\vec{G}$ ” ile gösterilir.



Dünya yüzeyinde bulunan m kütleli cisme Dünya tarafından uygulanan kütle çekim kuvveti ($\vec{F}$), cismin ağırlığına ($\vec{G}$) eşittir.

$$\vec{F} = \vec{G}$$

$$F_{\text{çekim}} = G \frac{M.m}{R^2} , \quad G = m.g$$

g : Gezegenin Çekim ivmesi

G : Evrensel Çekim Sabiti (Gravitasyon Sabiti)

$$G \frac{M.m}{R^2} = m.g$$

Dünya yüzeyinde bulunan m_K kütleli cismin ağırlığı 24N, Ay yüzeyinde bulunan m_L kütleli cismin ağırlığı 12N'dur.

Dünya'nın çekim ivmesi Ay'ın çekim ivmesinin 6 katı ise $\frac{m_K}{m_L}$ oranı kaçtır?

A) $\frac{1}{6}$

B) $\frac{1}{3}$

C) $\frac{1}{2}$

D) $\frac{2}{3}$

E) 1

Bir gezegenin yüzeyindeki ve gezegenin dışındaki çekim ivmesi gezegenin kütlesi ve gezegenin merkezine olan uzaklığa bağlıdır.

M kütleli gezegenin yüzeyinde bulunan m kütleli cisme etki eden çekim kuvveti cismin ağırlığına eşittir.

Gezegenlerin Çekim İvmesi

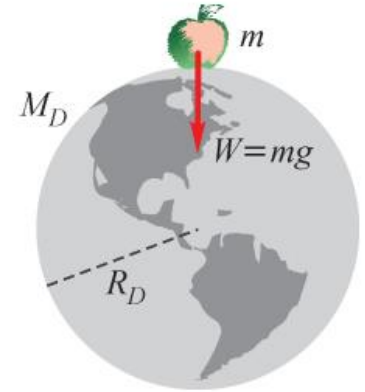
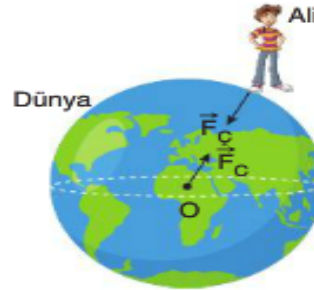
Gezegenlerin kabuklarındaki çekim ivmesi kütle çekim kuvveti ile hesaplanabilir. Bir gezegenin yüzeyindeki cisimlere uyguladığı kütle çekim kuvveti o cismin ağırlığına eşittir.

Dünya'nın Ali'ye uyguladığı kütle çekim kuvveti Ali'nin ağırlığıdır.

$$\vec{F}_{\text{çekim}} = \vec{G}_{\text{Ali}}$$

$$\frac{G \cdot m_{\text{Dünya}} \cdot m_{\text{Ali}}}{r^2} = m_{\text{Ali}} \cdot g$$

$$g = \frac{G \cdot m_{\text{Dünya}}}{r^2}$$



Dünya'nın kabuğundaki çekim ivmesi,

- Dünya'nın kütlesi ile doğru orantılıdır.
- Dünya'nın yarıçapının karesiyle ters orantılıdır.

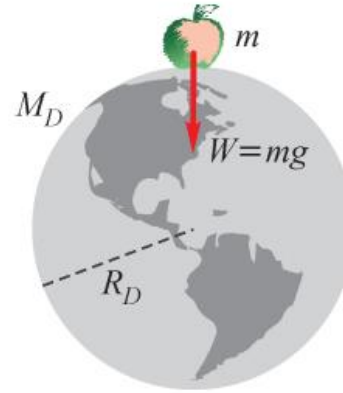
G: Evrensel çekim sabiti

r: Dünya'nın yarıçapı

$m_{\text{Dünya}}$: Dünya'nın kütlesi

- Dünya'nın Ali'ye, Ali'nin Dünya'ya uyguladığı kütle çekim kuvvetleri eşit büyüklüktedir.

$$g = \frac{G \cdot M_{\text{gezegen}}}{r_{\text{gezegen}}^2}$$

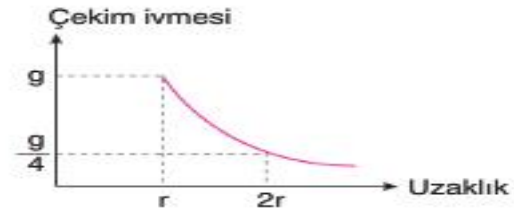


Dünya'nın kabuğundaki çekim ivmesi g olsun. Dünyaya kabuğundan r kadar uzakta (merkezinden $2r$ kadar uzakta) çekim ivmesi $\frac{g}{4}$, kabuğunda $2r$ uzakta (merkezinden $3r$ kadar uzakta) çekim ivmesi $\frac{g}{9}$ olur.



Dünya kabuğundan h kadar uzakta bulunan noktadaki çekim ivmesi

$$g = \frac{G \cdot m_{\text{Dünya}}}{(r + h)^2} \text{ formülüyle hesaplanır.}$$



Soru 3.

K08

Bir astronot yer yüzeyinden ne kadar uzakta olduğunu anlamak için $\ell = 40$ cm uzunluğundaki basit bir sarkaçın salınım periyodunu ölçmektedir.

Sarkaçın periyodunu 3 s olarak ölçtüğünde astronotun yer yüzeyinden uzaklığı Yer'in yarıçapı cinsinden yaklaşık nedir?

(Yer yüzeyindeki çekim ivmesini 10 m/s^2 , $\pi = 3$ alınız.)

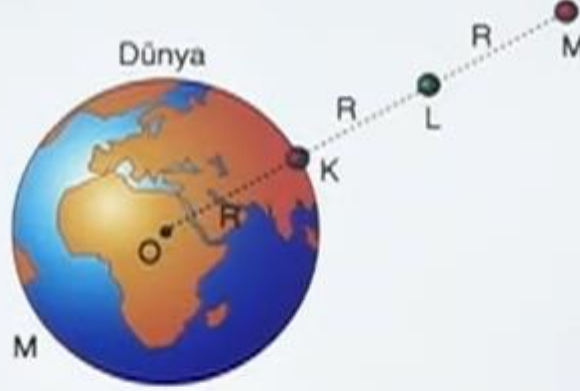
A) $2/5$

B) $\sqrt{3} - 1$

C) $3/2$

D) $\sqrt{5} - 1$

E) 4



Dünya yüzeyi ve yüzeyin dışında gösterilen K, L ve M noktalarındaki çekim ivmeleri sırasıyla g_K , g_L ve g_M büyüklüğündedir.

Buna göre g_K , g_L ve g_M arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) $g_K = g_L = g_M$ B) $g_K > g_L > g_M$
C) $g_K > g_M > g_L$ D) $g_L > g_K > g_M$
E) $g_M > g_L > g_K$



Dünya'nın merkezine gidildikçe yer çekimi ivmesi azalır.



Dünya'nın merkezine olan uzaklığı r olan bir cisme etki eden çekim ivmesi

$$\vec{F} = \vec{G}$$

$$G \cdot \frac{M' \cdot m}{r^2} = m \vec{g} \Rightarrow g = G \cdot \frac{M'}{r^2}$$

$$d \cdot V = d \cdot \frac{4}{3} \pi r^3$$

[Cismi merkeze doğru çeken kütle artık M değil, M' kütlesidir.]

$$\vec{g} = \frac{G \cdot \frac{4}{3} \pi r^3 \cdot d}{r^2} \Rightarrow \vec{g} = k \cdot r \cdot d \quad \text{ile hesaplanır.}$$

Burada; d özkütlesi gezegenin ortalama özkütlesidir.



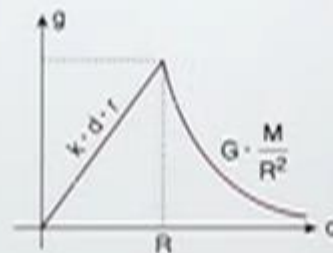
Bir gezegenin yüzeyinden içeri de dışarı da gidilirse çekim ivmesi azalır.



Ortalama özkütlesi d , kütlesi M olan gezegenin çekim ivmesi

$$g_{iç} = k \cdot d \cdot r$$

$$g_{dış} = G \cdot \frac{M}{R^2}$$



şeklinde dir.

Soru 20.

K08-4

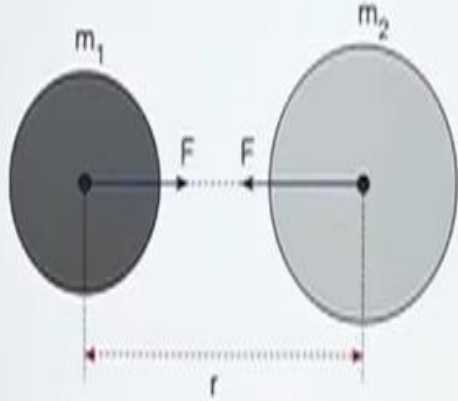
Diğer gök cisimlerinden çok uzakta, M kütleli ve R yarıçaplı homojen küre şeklinde bir gök cisimimiz olduğunu ve cismin dönmediğini varsayalım. Bu gök cisminin yüzeyinden merkezine doğrusal bir tünel açalım. Açılan tünel kütle ve hacim yönünden gök cismine göre önemsiz miktardadır.

Hava direnci gibi tüm korunumsuz kuvvetlerin oluşturdukları etkileri yok sayıp gök cisminin kütlesinden çok küçük m kütleli, boyutsuz bir nesneyi bu tünelin girişinde serbest bıraksaydık nesnenin bırakıldığı andaki ile yolun yarısındaki ivmelerinin oranı $\left(\frac{g_{R/2}}{g_R}\right)$ ne olurdu?

A) $1/4$ B) $1/3$ C) $1/2$ D) $2/3$ E) $1/\sqrt{2}$



İki kütle arasında kütle çekim kuvveti varsa kütleler arasında **kütle çekim potansiyel enerjisi** vardır.



Aralarında r uzaklığı olan kütleler arasında,

$$F = G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$$

ile hesapladığımız kütle çekim kuvveti vardır.

O hâlde cisimler arasındaki bu kuvvet varsa

$$E_p = -G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r}$$

ile hesaplanan kütle çekim potansiyel enerjisi vardır.



Bir gezegenin yüzeyinde duran bir cisim kütlelerinden dolayı çekim potansiyel enerjisine sahiptir. Cismi bu çekimden kurtarmak için verilmesi gereken en küçük enerjiye **"kurtulma enerjisi"** denir.



Dünya yüzeyinde duran m kütleli cismin hızı olmadığı için sadece çekim potansiyel enerjisi vardır.

$$E_p = -G \cdot \frac{Mm}{r} \text{ 'dir.}$$

Cismi Dünya'nın çekiminden kurtarmak için gerekli en küçük enerji

$$E_{\text{Kurtulma}} = +G \cdot \frac{Mm}{r} \text{ dir.}$$



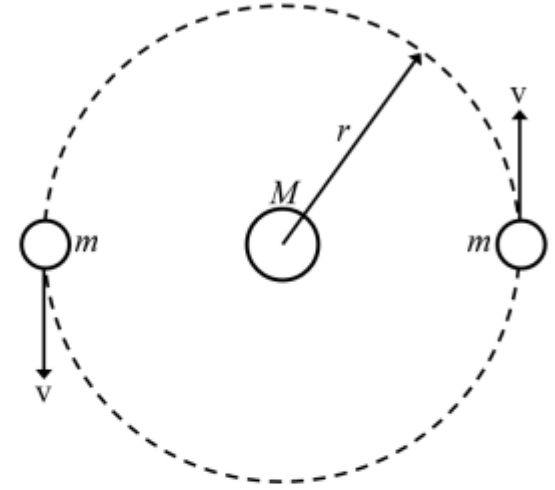
Bir uyduyu (cismi) yörüngeye oturtmak için ona bir enerji vermek gerekir. Uyduyu yörüngeye oturtmak için verilen bu enerjiye **"bağlanma enerjisi"** denir.

Soru 15.

K08

Her biri m kütleli iki yıldız, kütlesi $M = 4m$ olan üçüncü bir yıldız etrafında r uzaklığında, aralarındaki açı daima 180° olacak biçimde dönmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi m kütleli yıldızların periyodunu verir?



A) $\frac{2\pi r^{3/2}}{\sqrt{13 Gm}}$

B) $\frac{4\pi r^{3/2}}{\sqrt{13 Gm}}$

C) $\frac{3\pi r^{3/2}}{\sqrt{15 Gm}}$

D) $\frac{2\pi r^{3/2}}{\sqrt{15 Gm}}$

E) $\frac{4\pi r^{3/2}}{\sqrt{17 Gm}}$

A

30. Bilim Olimpiyatları 1. Aşama Sınavı – Astronomi ve Astrofizik Alanı

Soru 17.	K08-F03
-----------------	---------

“A” gezegeninin ortalama yoğunluğu, “B” gezegeninin ortalama yoğunluğunun 5 katı ise A gezegeninin parçalanmadan dönebileceği minimum periyodun B gezegenininkine oranı nedir? (Gezegenlerin her durumda küresel olduğunu varsayınız)

A) 5

B) $\sqrt{5}$

C) $1/5$

D) $1/\sqrt{5}$

E) $1/\sqrt[3]{5}$

Yapma Uyduların Hızı

Dünya'nın çevresinde belirli bir yörüngeye oturtulmak istenen yapay bir uydu, bir roket ile yörüngeye taşınır. Uydunun çembersel harekete başlayabilmesi için uyduya istenilen yörüngeye teğet olacak şekilde bir hız verilir.

Uydunun çembersel hareketini sağlayan kütle çekim kuvveti merkezci kuvvettir.

$$F_{\text{çekim}} = F_{\text{mer}}$$

$$\frac{G \cdot m_{\text{uydu}} \cdot m_{\text{gezegen}}}{r^2} = \frac{m_{\text{uydu}} \cdot V^2}{r}$$

$$V_{\text{uydu}} = \sqrt{\frac{G \cdot M_{\text{gezegen}}}{r}}$$

bağıntısıyla hesaplanır.

Bu bağıntıdan da anlaşılacağı gibi uydunun dönme hızı uydunun kütlesinden bağımsızdır. Uydunun hızı, **gezegenin kütlesi ve gezegenden uzaklığa bağlı olarak değişir**. Uydunun hızı, uzaklık arttıkça azalır. Bu nedenle periyodu artar. Açısal hızı azalır.



Soru 14.	K08-A07
-----------------	---------

Bir gezegenin iki uydusu, yarıçapları r_1 ve $r_2 = 3r_1$ olan dairesel yörüngelerde dönüyor.

Buna göre uyduların yörünge hızlarının büyüklüklerinin birbirine oranı v_1/v_2 nedir?

A) $1/3$

B) $1/\sqrt{3}$

C) 1

D) $\sqrt{3}$

E) 3

Soru 2.**K14**

Türksat 6A iletişim uydusu Türkiye'yi kapsayan bölgede sürekli yayın yapabilmek için yaklaşık 35 000 km yükseklikteki Yer-sabit yörüngede bulunmaktadır.

Yer'in yarıçapı değişmeden, kütlesi bugünkü kütlesinin 8 katı olsaydı Türksat 6A'nın yörüngesinin yüksekliği kaç km olurdu?

- A) 43 750 km
 - B) 70 000 km
 - C) 86 000 km
 - D) 110 000 km
 - E) 280 000 km
-

Soru 2.	K08-3
---------	-------

M kütleli bir yıldızın etrafında R yarıçapla dairesel bir yörüngede T periyoduyla dönen m kütleli bir cisim düşünelim. Bu cismin kütlesi yıldızdan çok küçük olsun.

Aynı cisim $2M$ kütleli bir yıldız etrafında yine dairesel bir yörüngede $2T$ periyoduyla dairesel bir yörüngede dönseydi bu yıldız ne kadar uzakta olması gerekirdi?

A) $2R$

B) R

C) $\frac{1}{2}R$

D) $2\sqrt[3]{2}R$

E) $\sqrt[3]{4}R$

Soru 17.**K06**

1995’de ilk kez Güneş Sistemimizin dışında, 51 Pegasi yıldızının etrafında bir ötegezegen bulundu. Ötegezegenin yıldızın etrafında neredeyse dairesel bir yörüngede yaklaşık her 4 günde bir tur attığı ölçüldü. 51 Pegasi yıldızının Güneş’e çok yakın bir kütlesi vardır ve yıldızın sistemin kütle merkezi etrafındaki hızı $v_{\text{yıldız}} = 60 \text{ m/s}$ ’dir.

Gezegenin yıldıza olan uzaklığı da 0,05 AB olarak bulunduğuna göre gezegenin kütlesini Jüpiter kütlesi cinsinden hesaplayınız.

A) 0,4

B) 9,3

C) 7,5

D) 0,7

E) 1,5

Soru 8.

K08-1

Yer (m_Y) ile Güneş (m_G) arasında, Yer'i Güneş'in merkezine bağlayan çizgi üzerinde, Yer'den x uzaklığında, çembersel yörüngede m kütleli bir uydu düşünelim. Ay'ın olmadığını düşünüp uydunun kütesinin Güneş'in ve Yer'in kütlelerinden çok küçük olduğunu ve Yer'in R_Y yarıçaplı çembersel bir yörüngede dolandığını kabul edelim.

Bu uydunun sürekli Yer ile Güneş'i bağlayan çizgi üzerinde olabilmesi için gereken x 'i veren denklem aşağıdakilerden hangisidir?

A) $(R_Y - x) \frac{m_G}{R_Y^3} = \frac{m_G}{(R_Y - x)^2} - \frac{m_Y}{x^2}$

B) $\frac{m_G}{R_Y^2} = \frac{m_G}{(R_Y - x)^2} - \frac{m_Y}{x^2}$

C) $\frac{m_G}{(R_Y - x)^2} = \frac{m_Y}{x^2}$

D) $\frac{1}{R_Y^2} = \frac{1}{(R_Y - x)^2} + \frac{1}{x^2}$

E) $\frac{m_G m_Y}{R_Y^2} = \frac{m m_Y}{x^2}$

Soru 21.**K06-3**

Kütlesi 80 kg olan bir astronot uzay yürüyüşü sırasında kullandığı 120 kg'lık “insan yönlendirme aracı” iticilerinden birini ateşlediğinde $0,030 \text{ m s}^{-2}$ ivme hissediyor.

Çıkan N_2 gazının astronota göre bağıl hızı 600 m s^{-1} ise iticinin 5 saniyede kaç kg gaz kullandığını hesaplayınız.

A) 0,05

B) 0,02

C) 0,3

D) 0,9

E) 1,6

Soru 2.

T08-2

Güneş Sisteminde parabolik yörüngedeki bir asteroidin Güneş'e en yakın olduğunda (Günberi) çizgisel sürati v olarak bilinmektedir.

Asteroidin Güneş'e uzaklığı, Günberi uzaklığının iki katına çıktığındaki çizgisel süratini (v') v cinsinden bulunuz.

A) $\frac{v}{2}$

B) $\frac{v}{4}$

C) $\sqrt{2}v$

D) $\frac{v}{\sqrt{2}}$

E) $\frac{2v}{\sqrt{2}}$

Soru 22.

T17-1

Yerel Galaksi Grubu, Samanyolu ($1,9 \times 10^{12} M_{\odot}$), Andromeda ($1,2 \times 10^{12} M_{\odot}$), M33 ($7 \times 10^{10} M_{\odot}$), LMC ($2,3 \times 10^{10} M_{\odot}$) ve SMC ($7 \times 10^9 M_{\odot}$) galaksilerinden oluşmaktadır ve yaklaşık 2 Mpc çapındadır. Parantez içinde galaksilerin yaklaşık kütleleri Güneş kütlesi cinsinden verilmektedir. Evrenin kritik kütle yoğunluğu ifadesi ise şöyle verilmektedir:

$$\rho_c = \frac{3H_0^2}{8\pi G} \quad (1)$$

Buna göre; Yerel Galaksi Grubunun yoğunluğu evrenin kritik kütle yoğunluğunun yaklaşık kaç katıdır?

※ **Yalnızca bu soru için** kullanmanız gereken sabitler: $\pi = 3$, $G = 7 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$, $1 \text{ Mpc} = 3 \times 10^{22} \text{ m}$, $1 M_{\odot} = 2 \times 10^{30} \text{ kg}$

A) 1

B) 2

C) 6

D) 9

E) 11

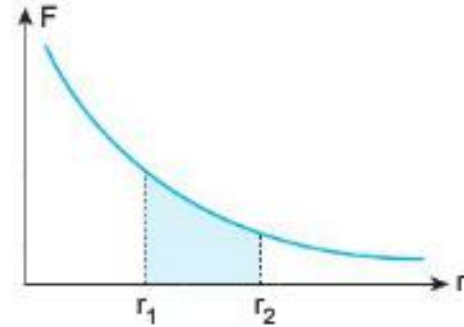
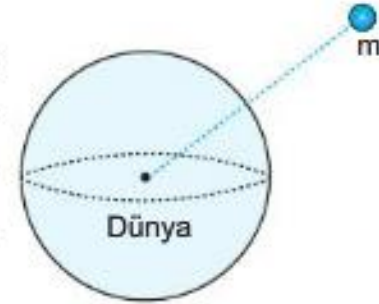
Bağlanma Enerjisi

Dünya yüzeyinden belirli bir yükseklikten sonra m kütleli cismin potansiyel enerjisi $E_p = mgh$ bağıntısıyla hesaplanamaz. Çünkü g yer çekimi ivmesi değişkendir. Böyle durumlarda cismin potansiyel enerjisi genel çekim yasasından yararlanılarak hesaplanabilir.

Cisim üzerine yapılan iş, cismin yeteri kadar büyük mesafelerde yer değiştirmesi sırasında enerjisinin değişimi ile hesaplanabilmektedir. Bu iş kuvvet-yol grafiği üzerinden de değerlendirilebilir. Cismin r_1 konumundan r_2 konumuna yer değiştirmesi sırasında yer çekiminin yaptığı iş taralı bölgenin alanına eşittir.

$w = -(E_{p2} - E_{p1})$ bağıntısından elde edilen potansiyel enerji,

$$E_p = -\frac{G \cdot m \cdot M}{r}$$



M kütleli gezegen etrafında dolanan m kütleli uydunun toplam mekanik enerjisi, uydunun potansiyel enerjisi ile kinetik enerjisinin toplamına eşittir.

$$E_T = E_K + E_P$$

m kütleli cismin potansiyel enerjisi,

$$E_P = -\frac{GmM}{r}$$

m kütleli cismin kinetik enerjisi,

$$E_K = \frac{1}{2} mV^2$$

ile bulunur. ($\frac{mV^2}{r} = \frac{G.mM}{r^2}$ eşitliğinden)

$$E_K = \frac{G.m.M}{2r}$$

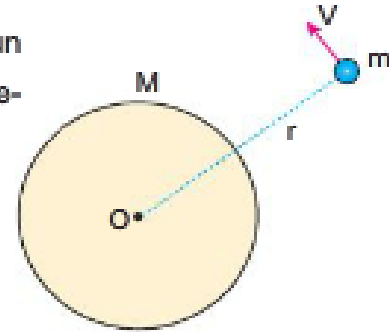
formülü ile bulunur.

$$E_T = \frac{-G.m.M}{r} + \frac{Gm.M}{2r}$$

$$E_T = \frac{-G.m.M}{2r} \text{ olur.}$$

m kütleli uyduyu, M kütleli gezegenin etrafında r yarıçaplı yörüngeye oturtmak için ona verilmesi gereken enerjiye **bağlanma enerjisi** denir. Bağlanma enerjisi, m kütleli uydunun toplam enerjisinin zıt işaretlisidir. ($E_b = -E_T$)

$$E_b = \frac{G.m.M}{2r} \text{ olur.}$$



Soru 19.	K08-A08
-----------------	----------------

Yer'den çok uzaktaki bir noktadan bir cisim serbest bırakılıyor ve Yer'e doğru ivmeleniyor. Cisim düşerken yeryüzüne Yer'in yarıçapının 3 katı mesafedeki bir uydunun yanından geçiyor.

Yeryüzüne vardığı zamanki hızı uydunun yanından geçtiği andaki hızın kaç katıdır?

A) 1

B) $\sqrt{2}$

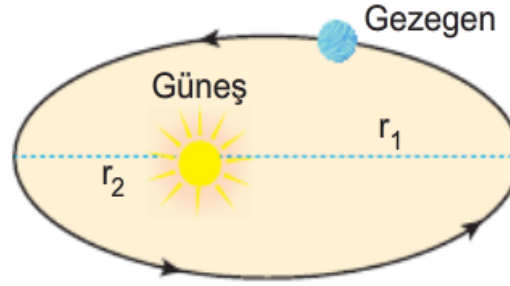
C) 2

D) 3

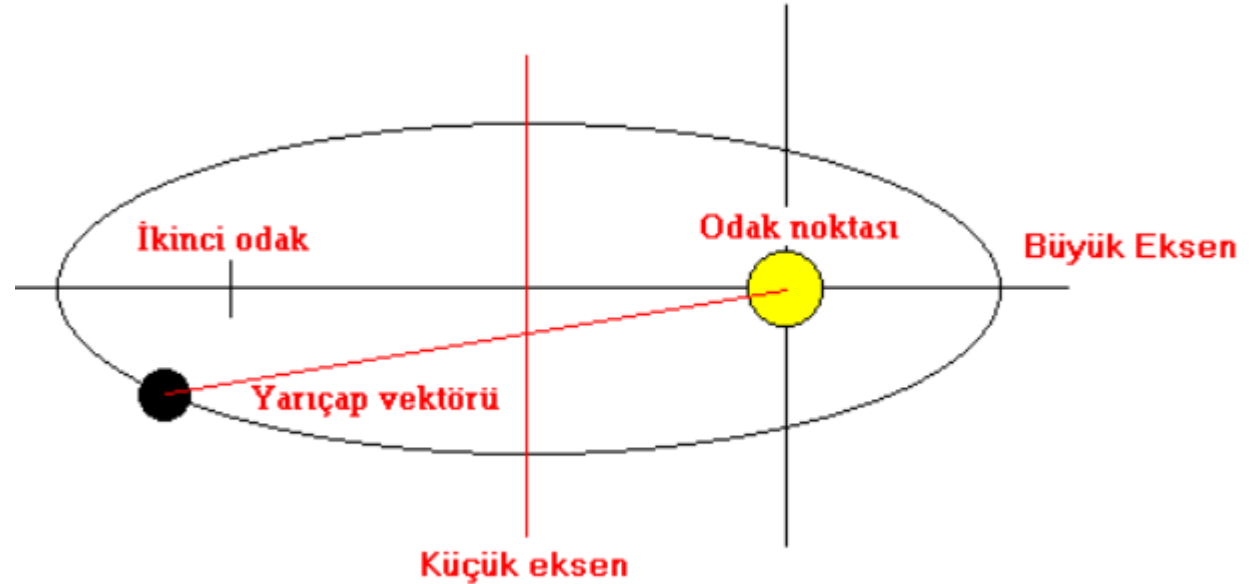
E) 4

KEPLER KANUNLARI

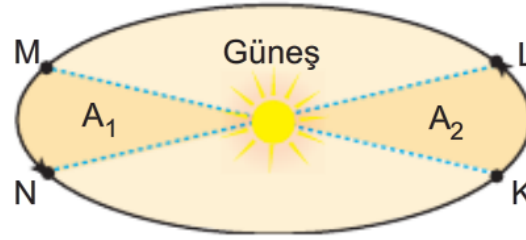
1. Yörüngeler Kanunu



Her gezegen, şekilde görüldüğü gibi odaklarının birinde Güneş bulunan eliptik yörüngede dolanır.

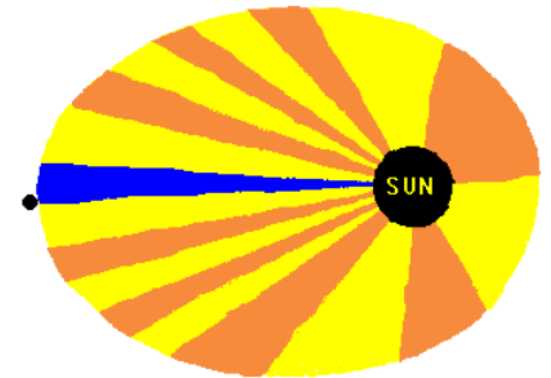
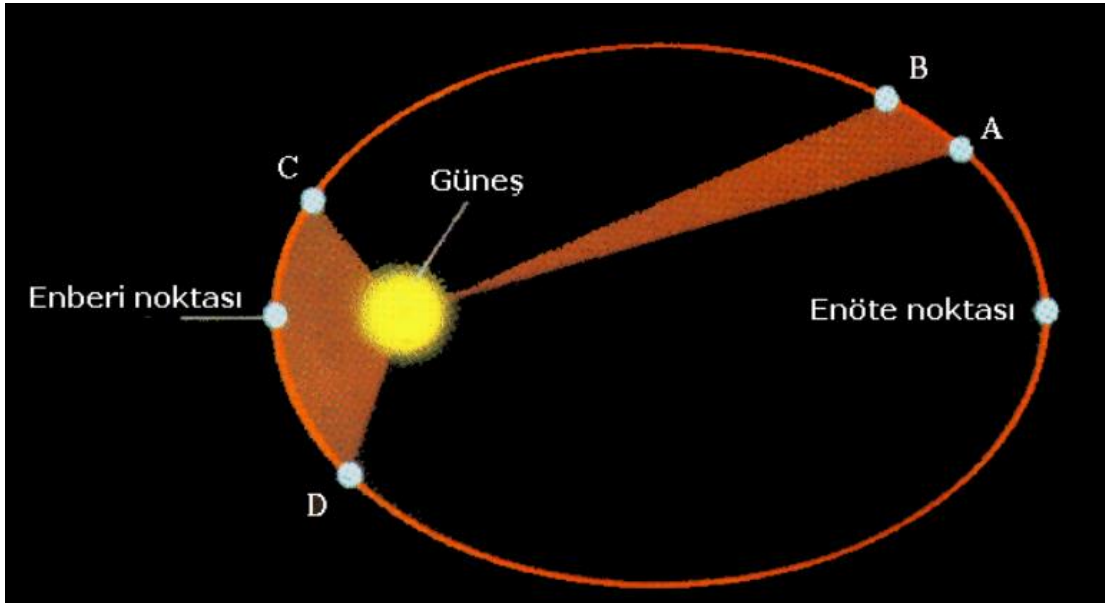


2. Alanlar Kanunu

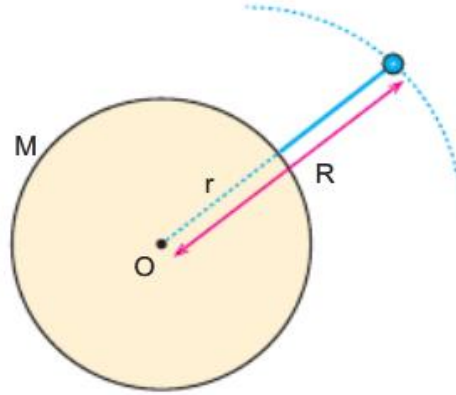


Güneş'i gezegene birleştiren vektör eşit zaman aralıklarında eşit alanlar tarar. Şekildeki taralı alanlar eşitse K noktasından L noktasına gelme süresi, M noktasından N noktasına gelme süresine eşittir.

$$A_1 = A_2 \text{ ise } t_{KL} = t_{MN}$$



3. Periyotlar Kanunu



O merkezli gezegen etrafında dolanan m kütleli cisim için,

$$\frac{G \cdot m \cdot M}{R^2} = \frac{mV^2}{R}$$

$$V^2 = \frac{G \cdot M}{R} \quad \text{çizgisel hız ifadesini yerine koyalım.}$$

$$\left(\frac{2\pi R}{T}\right)^2 = \frac{G \cdot M}{R}$$

$$\frac{R^3}{T^2} = \frac{G \cdot M}{4\pi^2} = \text{Sabit}$$

Kepler'in üçüncü yasası

a (AB), P (yıl), M (Güneş kütlesi)

$$a^3 = \frac{G}{4\pi^2} (M_1 + M_2) P^2$$

$$a^3 = (M_1 + M_2) P^2$$

Güneş sistemindeki bütün gezegenler için,

$$\frac{R_1^3}{T_1^2} = \frac{R_2^3}{T_2^2} = \frac{R_3^3}{T_3^2} \dots \text{ sabittir.}$$

R: Yörünge yarıçapı

T: Periyot

KEPLER'İN ÜÇÜNCÜ YASASI

$$a^3 = \frac{G}{4\pi^2} (M_1 + M_2) P^2$$

$$a^3 = \textit{Sabit} (M_1 + M_2) P^2$$

$$a^3 = (M_1 + M_2) P^2$$

a (AB), P(yıl), M(Güneş Kütlesi) birimlerinde olmalı

Soru 13.

K14-1

Mars ile Jüpiter arasındaki ana asteroid kuşağında çembersel bir yörüngede dolanan bir asteroidin Yer'e en yakın olduğundaki uzaklığı 3 Astronomi Birimi (AB) olarak ölçülmüştür.

Yer'in yörüngesini çembersel, asteroid kütleini Güneş'ten çok küçük kabul edersek bu asteroidin yörünge dönemini Yer yılı cinsinden hesaplayınız.

A) 2 yıl

B) 4 yıl

C) 6 yıl

D) 8 yıl

E) 9 yıl

Soru 21.

T14-4

Neptün'ün uydusu Triton'un Neptün'e olan uzaklığı, Ay'ın Yer'e olan uzaklığının yaklaşık %90'ı kadardır.

Triton, Neptün çevresindeki yörüngesini yaklaşık 6 günde tamamladığına göre, Neptün'ün kütlesi Yer'in kütlesinin yaklaşık kaç katıdır?

※ *Ay'ın sideral dolanma periyodu $p_{Ay} \approx 27$ gündür. Yörüngeler çembersel kabul edilip uydu kütleleri ihmal edilebilir.*

A) 15

B) 18

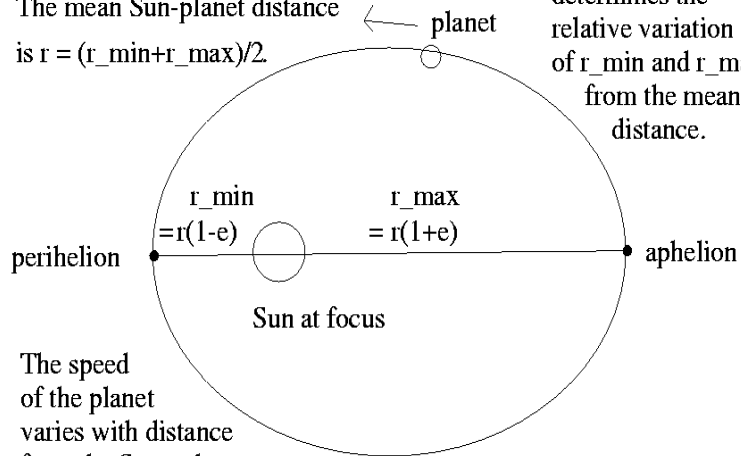
C) 22

D) 28

E) 31

A Sun-Planet Orbital System

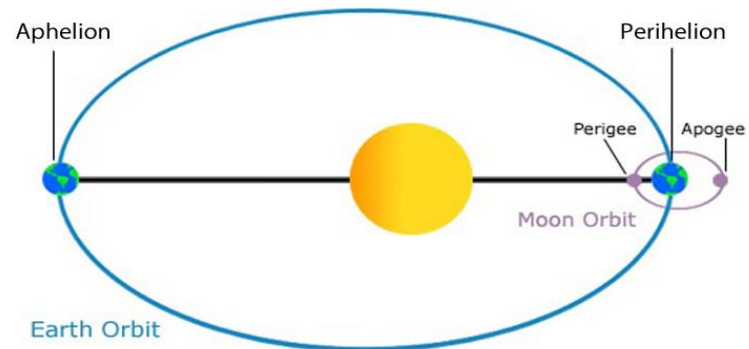
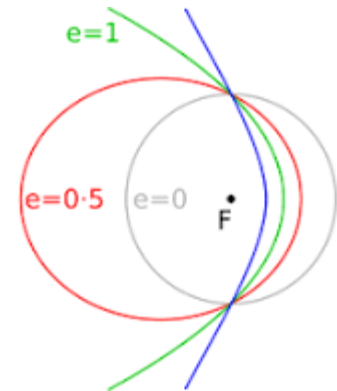
The mean Sun-planet distance
is $r = (r_{\min} + r_{\max})/2$



Eccentricity
determines the
relative variation
of $r_{\min}$ and $r_{\max}$
from the mean
distance.

The speed
of the planet
varies with distance
from the Sun: the
closer the faster; the
farther the slower.

DJ Jeffery
UNLV 2003



Soru 19.

T14-3

Gezegenler eliptik yörüngeleri üzerinde en büyük hızla hangi konumdayken hareket ederler?

- A) Yörüngelerinin enberi noktasında.
- B) Yörüngelerinin enöte noktasında.
- C) Yörüngelerinin enberisiyle enötesinin tam ortasındayken.
- D) Yörüngeleri üzerinde enberiye enöteden daha yakın olduklarında.
- E) Hiçbiri çünkü gezegenler sabit hızla hareket ederler.

Soru 21.	K14
-----------------	-----

Yörünge dışımerkezliği $e \simeq 1$ olan Halley kuyrukluysıldızı Güneş'e bir önceki yakın geçişini 1986 yılında yapmıştı. Kuyrukluysıldızın bir sonraki yakın geçişini 2062 yılında yapması beklenmektedir.

Yörüngesinde Güneş'e en uzak olduğu konumda Halley'den çıkan fotonlar **yaklaşık** ne kadar sürede Güneş'e ulaşır?

(İşlemlerde kitapçığın sonundaki tablolardan yararlanabilirsiniz.)

A) 8 dakika

B) 16 dakika

C) 1,5 saat

D) 3 saat

E) 5 saat

Gelgit Kuvveti:

A

33. Bilim Olimpiyatları 1. Aşama Sınavı – Astronomi ve Astrofizik Alanı

Soru 11.	T14-7
----------	-------

Güneş'in kütlesi Ay'ın kütlesinin yaklaşık 3×10^7 katı, Yer'e uzaklığı ise Ay'ınkinin yaklaşık 400 katıdır.

Buna göre Ay'ın Yer'e uyguladığı gelgit kuvveti Güneş'in Yer'e uyguladığının kaç katıdır?

A) 0,7

B) 1,4

C) 2,1

D) 3,6

E) 5,2

Soru 25.

T14-5

20 AB uzaklıkta bulunan bir asteroit, gökyüzündeki yörünge hareketi sırasında görünür parlaklığı 12^m olan bir yıldızın tam önünden geçmiştir. Yapılan gözlemler sonucunda asteroidin bulunduğu uzaklıkta yıldızın görelî çapı 20 km olarak hesaplanmıştır.

Yıldızın mutlak parlaklığı 14^m olduğuna göre yıldızın gerçek yarıçapı Güneş yarıçapı biriminden yaklaşık ne kadardır?

A) 0.3

B) 0.6

C) 1.1

D) 1.7

E) 2

KAYNAKLAR:

<https://www.youtube.com/watch?v=YgVgJKiKeIM>

<https://www.youtube.com/watch?v=nLIPa4fMNG8>